

9. Signal Processing

Tuesday, April 1, 2025

11:19 PM

Filtros

↳ Podemos usar a convolução como filtro

↳ A operação de média movel pode ser interpretada como uma convolução

↳ Média movel = box filter

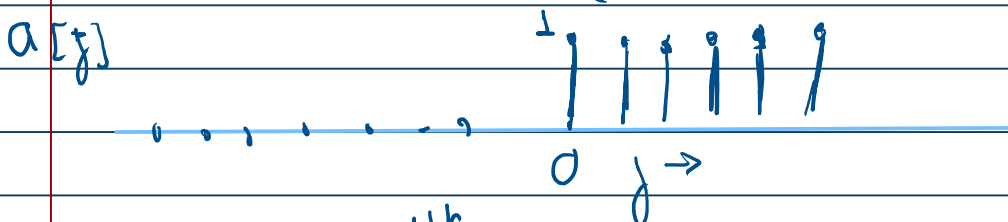
Para um box filter de raio r o peso é $\frac{1}{2r+1}$

$$b[k] = \begin{cases} \frac{1}{2r+1} & -r \leq k \leq r \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Example

$$\text{Signal } a[i] = \begin{cases} 1, & i \geq 0 \\ 0, & i < 0 \end{cases}$$

$$\text{Filtro } b[k] = \frac{1}{5} \begin{cases} 1, & -2 \leq k \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

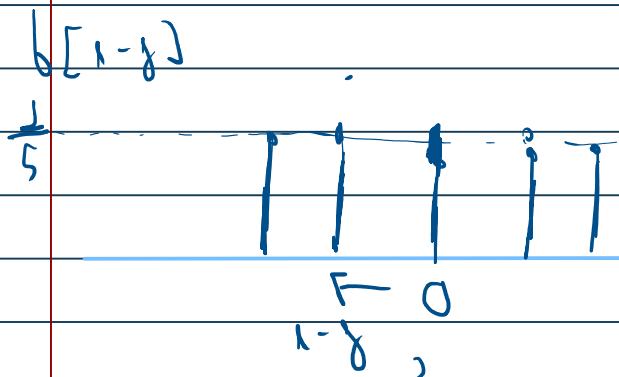


$$(a * b)[i] = \sum_{j=-r}^{i+r} a[j] b[i-j]$$

$$(a * b)[i] = \sum_{j=-n}^i a[j] b[i-j]$$

$$2n+1 = 5$$

$$n = 2$$



$$(a * b)[0] = \sum_{j=-2}^2 a[j] \cdot b[i-j] =$$

$$= 0 \cdot \frac{1}{5} + 0 \cdot \frac{1}{5} + 1 \cdot \frac{1}{5} + 1 \cdot \frac{1}{5} + 1 \cdot \frac{1}{5}$$

$$= 0,6$$

Podemos interpretar que estamos fazendo a média dos pontos começando de $i-2$ e indo até $i+2$.

Propriedades

↳ Convolução é comutativa

$$a * b = b * a$$

$$(a * b)[i] = \sum_j a[j] b[i-j]$$

$$(b * a)[k] = \sum_x b[x] a[k-x]$$

$$\text{se } \alpha = K - \gamma$$

$$= \sum_{\gamma} b[K - \gamma] a[K - K + \gamma]$$

$$= \sum_{\gamma} a[\gamma] b[K - \gamma]$$

para resumir, a convolução é parecida c/ a multiplicação.

Comutativo $(a * b)[i] = (b * a)[i]$

Associativo $(a * (b * c))[i] = ((a * b) * c)[i]$

distributivo $(a * (b + c))[i] = (a * b + a * c)[i]$

O filtro de raio 0 é o elemento identidade

$$d[i] = \dots, 0, 0, 1, 0, 0, \dots$$

$$\text{Logo, } (a * d)[i] = \sum_{j=i}^{i=1} a[j] d[1-j]$$

$$= a[i]$$

É comum usar a identidade para simplificar contas c/ operador $*$.

$$c = a - a * b = a * d - a * b = a * (d - b)$$

Convolução como soma de
Filtros Shiftados

Podemos enxergar a convolução como a adição conjunta de sequências interpostas.
Portanto, repara

$$b \rightarrow y[i] = b[1-j]$$

Logo,

$$(a * b)[i] = \sum_j a[j] b_{\rightarrow j}$$

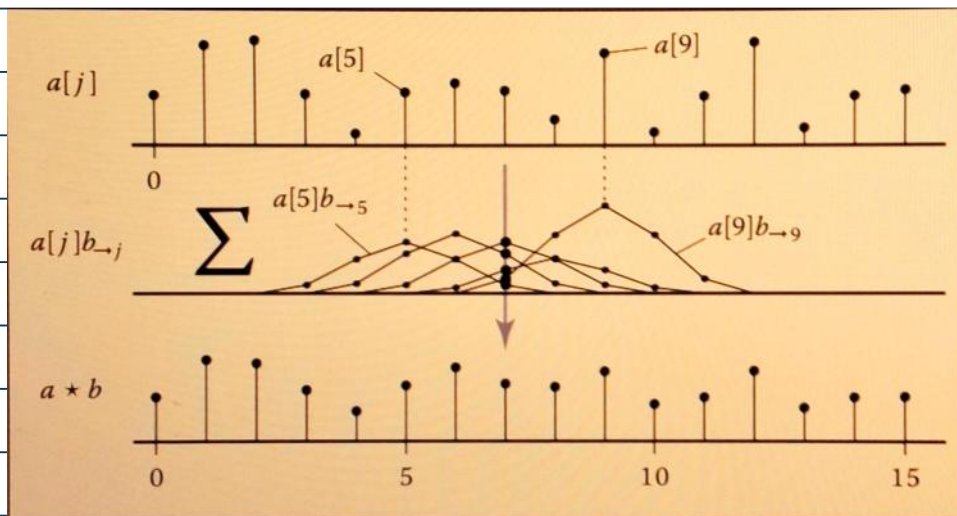


Figure 9.9. Discrete convolution as a sum of shifted copies of the filter.

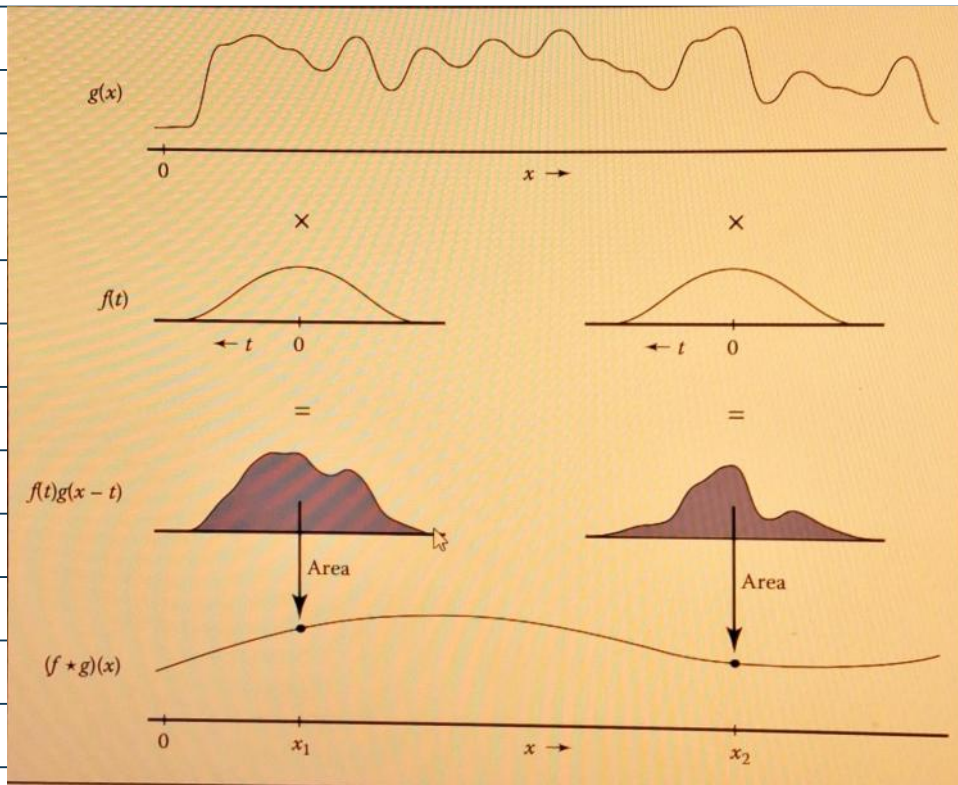
Convolução c/ Funções Contínuas

↳ Usamos a versão discreta p/ os computadores

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) g(x-t) dt$$

Podemos interpretar que a convolução entre f e g é área abastada do curvo modificado

Podemos interpretar que a convolução entre f e g é área abaixo do curva produzida pela multiplicação de f por g .



Analogamente como a versão discreta a convolução contínua tem as mesmas propriedades

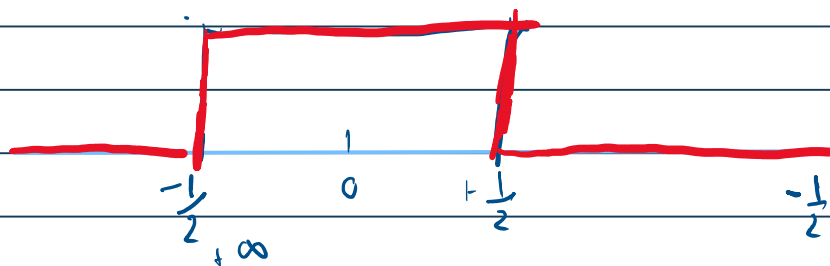
Podemos olhar também como a soma de cópias do filtro

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) g_{\rightarrow t} dt$$

Exemplo

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$f(x)$

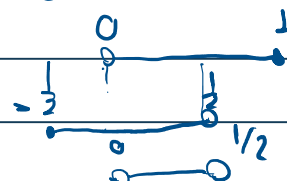


$$-\frac{1}{2} \leq -\frac{1}{2} - t < \frac{1}{2}$$

$$0 \leq -t < 1$$

$$0 > t > 1$$

$$(f * f)\left(-\frac{1}{2}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f(t) \cdot \underbrace{f\left(-\frac{1}{2} - t\right)}_0 dt = \frac{1}{2}$$



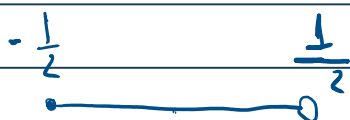
$$(f * f)(0) = \int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f(t) f(-t) dt = 1$$

$$(-\infty, -\frac{1}{2}) \rightarrow 0$$

$$(\frac{1}{2}, +\infty) \rightarrow 0$$

$$(f * f)\left(\frac{1}{2}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot f\left(\frac{1}{2} - t\right) dt$$

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} - t < \frac{1}{2}$$



$$-1 \leq -t < 0$$

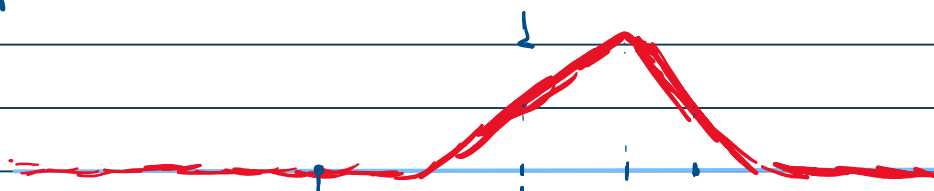
$$1 \geq t > 0$$

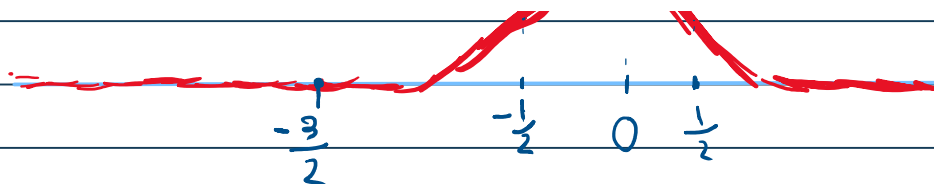
$$-\frac{1}{2} \leq t < \frac{1}{2}$$

$$0 < t < \frac{1}{2}$$

$$(f * f)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$(f * f)(x)$





Problema Portante

$$(f * f)(x) = \begin{cases} 1 - |x| & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Essa função é conhecida como função tenda

Função Delta de Dirac

Em convolução discreta vemos que o impulso discreto age como elemento identidade $\delta * a = a$.

No caso contínuo é a função delta de Dirac que tem esse papel.
 $\delta(x)$

Intuitivamente $\delta(x)$ é estreito, alta, pontuda e tem largura infinitesimal, mas ainda sim tem área igual a 1.

$$(\delta * f)(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) f(x) dx = f(0)$$

$$(\delta * f)(x) = f(x)$$

Discrete-Continuous Convolution

Há duas formas de conectar o contínuo

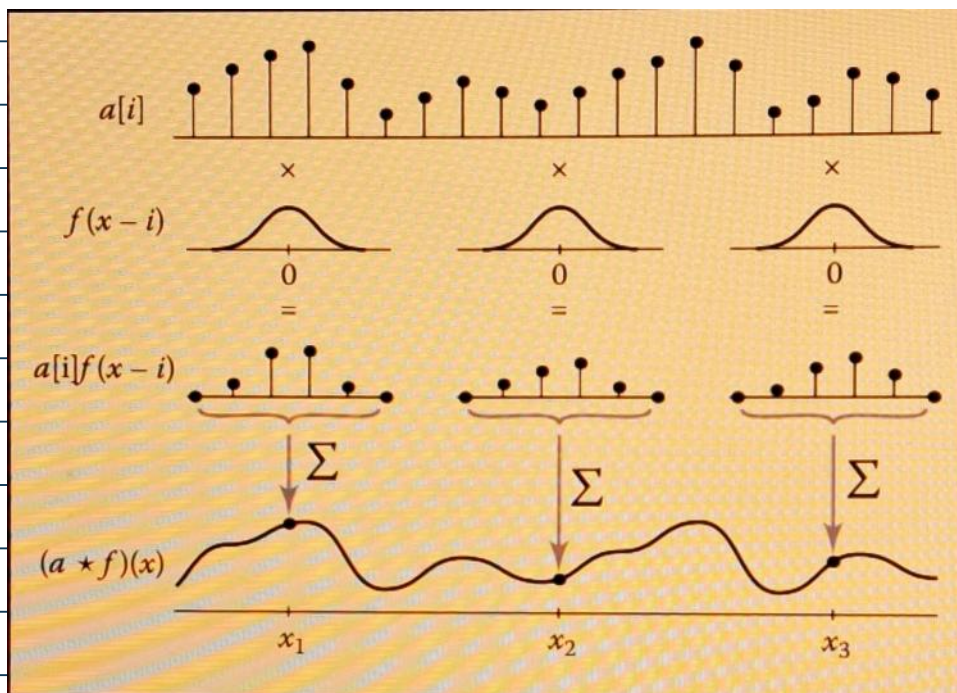
Há duas formas de conectar o contínuo C/ o discreto.

1. Amostragem da função contínua
 $a[i] = f(i)$

2. Reconstrução. Para isso usamos a convolução discreto-contínua.

$$(a * f)(x) = \sum_i a[i] f(x-i)$$

O valor de $a * f$ no ponto x é soma ponderada das amostras $a[i]$ para valores de i perto de x .



Exemplo

$$x = 5.3$$

f tem raio 2

f tem raio $<$

f é avaliada nos pontos $1,3; 0,3; -0,7; -1,7$

Assim como na convolução discreta, re-subrimos o raio do filtro subrimos os limites do somatório.

$$(a * f)(x) = \sum_{i=\lceil x-r \rceil}^{\lfloor x+r \rfloor} a[i] f(x-i)$$

Se os pontos forem exatamente a uma distância de r ($x-r \in \mathbb{Z}$), o ponto $x-r$ ficará fora do soma.

No caso discreto é diferente, incluímos $x-r$

function reconstruct (sequence a, filter f, real x)

$s = 0$

$r = f.$ radius

for $i = \lceil x-r \rceil$ to $\lfloor x+r \rfloor$ do

$s = s + a[i] \cdot f(x-i)$

return s

Assim como as outras convoluções, podemos interpretar isso como a soma shiftada.

Discrete-continuous convolution está relacionada c/ splines.

↳ A curva parametrizada p/ spline é exatamente a convolução dos bases da spline